Devoir surveillé n°2

- Le soin, la rédaction et l'orthographe seront pris en compte dans l'évaluation des copies.
- On demande aux élèves de rendre le sujet du devoir avec leur copie.

Exercice 1 — 5 points

Sophie a mis des dragées dans une boîte, les unes contiennent une amande, les autres pas :

- 30 % des dragées contiennent une amande ;
- 40 % des dragées avec une amande sont bleues et les autres roses ;
- 75 % des dragées sans amande sont bleues et les autres roses.

Sophie choisit une dragée au hasard dans la boîte. On considère les événements :

A : « la dragée contient une amande » ;

B : « la dragée est bleue ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer $P(A \cap B)$, puis prouver que $P(B) = 0,645$.
3. Calculer $P_B(A)$. Arrondir au centième.
4. Sophie préfère les dragées contenant une amande. Doit-elle plutôt choisir une dragée bleue ou rose ?

Exercice 2 — 3 points

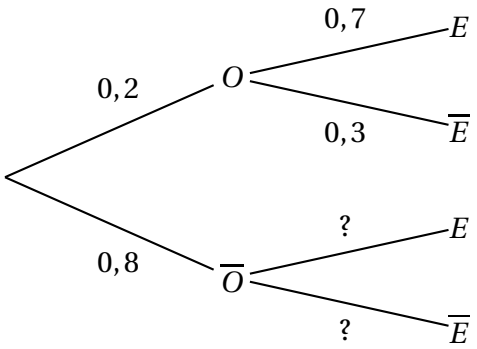
La corpulence d'un individu est mesurée à partir de l'indice de masse corporelle (IMC) qui est égal au rapport entre la masse (en kg) et le carré de la taille (en m). Les individus dont l'IMC est supérieur à 30 sont considérés comme obèses.

On choisit une personne au hasard dans un groupe de 2 500 femmes âgées de 21 à 59 ans. On considère les événements :

E : « la femme a un emploi » ;

O : « la femme est considérée comme obèse ».

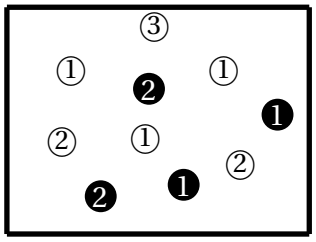
L'examen des réponses obtenues a permis de construire l'arbre pondéré ci-dessous, **que l'on ne demande pas de compléter** :



1. On sait que 82 % des femmes ont un emploi. À l'aide de la formule des probabilités totales, calculer $P\left(\overline{O} \cap E\right)$.
2. En déduire la valeur de $P_{\overline{O}}(E)$.
3. Selon cette étude, la corpulence des femmes a-t-elle une incidence sur leur taux d'emploi ?

Exercice 3 — 2 points

Une urne contient quatre boules noires et six boules blanches, toutes indiscernables au toucher. Chaque boule est marquée d'un numéro, comme l'indique le dessin ci-contre.
On tire une boule au hasard. Les événements



B : « la boule est blanche » et U : « la boule porte le numéro 1 »

sont-ils indépendants ?